

数据库系统试题整理

25262 除了本文件中的三道题，其余均与 24252 类似

16.

对如下调度：

$$S = r_1(A), r_2(A), r_1(B), r_2(B), r_3(A), r_4(B), w_1(A), w_2(B)$$

请问：

该调度是否是冲突可串行化的？若是，给出**所有**等价的串行化调度；若否，说明理由。

17.

考虑如下关系

$Ship(name, class, launchd)$

其中 $name$ 为主键。假设在该关系上有如下四种操作：

SQL1: SELECT * FROM Ship WHERE name = n;

SQL2: SELECT * FROM Ship WHERE class = c;

SQL3: SELECT * FROM Ship WHERE launchd = l;

SQL4: INSERT INTO Ship VALUES ('Titanic', 'Voyage_Ship', '1972');

其中 n, c, l 均为常量，并存在如下假设：

- (1) 关系 $Ship$ 在磁盘上占 100 个块；
- (2) 平均而言，一个类别 $class$ 中有 5 艘船，同一年份 $launchd$ 的船有 10 艘；
- (3) 操作 $SQL1, SQL2, SQL3, SQL4$ 的比例分别为 $p_1 = 0.3, p_2 = 0.4, p_3 = 0.1, 1 - p_1 - p_2 - p_3 = 0.2$

请评估：不建立任何索引（No Index）、只在 $class$ 上建立索引（Class Index）、只在 $launchd$ 上建立索引（Launched Index）、同时在 $class$ 和 $launchd$ 上建立索引（Both Index）这四种方案中的最优索引方案。

20.

请为如下物流平台设计数据库，需求如下：

- a) 发货方 (shipper) 具有属性: 编号 (id)、姓名 (name)、地址 (address);
- b) 运输方 (carrier) 具有属性: 编号 (id)、姓名 (name)、评分 (address);
- c) 运单 (waybill) 具有属性: 编号 (id)、货物名称 (goods_name)、装货地址 (load_address)、卸货地址 (unload_address)、运输时间 (way_time)、运费 (way_cost);
- d) 一个发货方可以发布多个运单, 但每个运单只能由一个发货方发布;
- e) 一个运输方可以承接多个运单, 但每个运单只能由一个运输方承接。
- f) 平台用户 (usr) 分为发货方和运输方。二者具有共同属性: 用户编号 (id)、姓名 (name);

问题:

- (1) 根据需求画出该物流平台数据库的 E/R 图;
- (2) 创建一个视图, 该视图包含属性: 发货方、运输方、货物、运货时间和运费。该视图是否可更新? 解释理由。